

TD 9 – Régime sinusoïdal forcé – résonance

I – Impédance équivalente (*)

Pour le montage ① :

$$\underline{Z_{AB}} = R + \frac{1}{jC\omega}$$

$\lim_{\omega \rightarrow 0} \underline{Z_{AB}} = \infty$, le dipôle se comporte comme un interrupteur ouvert aux basses fréquences.

$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \underline{Z_{AB}} = R$, le dipôle se comporte comme une résistance à haute fréquence.

Montage ② : le condensateur C_1 est en dérivation avec le condensateur C_2 , l'admittance équivalente est :

$$\underline{Y_{eq}} = j(C_1 + C_2)\omega$$

$$\underline{Z_{AB}} = R + \frac{1}{j(C_1 + C_2)\omega}$$

$\lim_{\omega \rightarrow 0} \underline{Z_{AB}} = \infty$, le dipôle se comporte comme un interrupteur ouvert aux basses fréquences.

$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \underline{Z_{AB}} = R$, le dipôle se comporte comme une résistance à haute fréquence.

Montage ③ : le condensateur C est en série avec $3C$:

$$\frac{1}{jC\omega} + \frac{1}{j3C\omega} = \frac{4}{3} \frac{1}{jC\omega}$$

Ces deux condensateurs sont eux-mêmes en dérivation avec la bobine L :

$$\frac{1}{\underline{Z_{eq}}} = \frac{3}{4} jC\omega + \frac{1}{jL\omega}$$

$$\underline{Z_{eq}} = \frac{4jL\omega}{4 - 3LC\omega^2}$$

$$\underline{Z_{AB}} = R + \frac{4jL\omega}{4 - 3LC\omega^2}$$

$\lim_{\omega \rightarrow 0} \underline{Z_{AB}} = \lim_{\omega \rightarrow 0} R + \frac{4jL\omega}{4} = R$, le dipôle se comporte comme une résistance aux basses fréquences.

$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \underline{Z_{AB}} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} R + \frac{4jL\omega}{3LC\omega^2} = R$, le dipôle se comporte comme une résistance à haute fréquence.

Montage ④ : Le condensateur C est en dérivation avec la bobine L :

$$\frac{1}{\underline{Z_{eq}}} = jC\omega + \frac{1}{jL\omega}$$

$$\underline{Z_{eq}} = \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2}$$

$$\underline{Z_{AB}} = R + \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2}$$

$\lim_{\omega \rightarrow 0} \underline{Z_{AB}} = \lim_{\omega \rightarrow 0} R + jL\omega = R$, le dipôle se comporte comme une résistance aux basses fréquences.

$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \underline{Z_{AB}} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} R + \frac{jL\omega}{-LC\omega^2} = R$, le dipôle se comporte comme une résistance à haute fréquence.

Montage ⑤ : La bobine L de droite est en série avec la résistance R . Cette association est en dérivation avec l'autre bobine L :

$$\frac{1}{\underline{Z_{eq}}} = \frac{1}{jL\omega} + \frac{1}{R + jL\omega}$$

$$\underline{Z_{AB}} = R + \frac{(R + jL\omega)jL\omega}{R + 2jL\omega}$$

$\lim_{\omega \rightarrow 0} \underline{Z_{AB}} = \lim_{\omega \rightarrow 0} R + \frac{jRL\omega}{R} = R$, le dipôle se comporte comme une résistance aux basses fréquences.

$\lim_{\omega \rightarrow \infty} Z_{AB} = \lim_{\omega \rightarrow 0} R + \frac{-L^2 \omega^2}{2jL\omega} = -\infty$, le dipôle se comporte comme un interrupteur ouvert.

II – Equivalence entre deux dipôles (**)

1- Pour l'association en série :

$$\underline{Z} = R + jL\omega$$

Pour l'association en dérivation :

$$\frac{1}{\underline{Z}'} = \frac{1}{R'} + \frac{1}{jL'\omega}$$

$$\underline{Z}' = \frac{jR'L'\omega}{R' + jL'\omega}$$

On multiplie par le complexe conjugué au dénominateur pour séparer partie réelle et partie imaginaire :

$$\underline{Z}' = \frac{jR'L'\omega}{R' + jL'\omega} \times \frac{R' - jL'\omega}{R' - jL'\omega}$$

$$\underline{Z}' = \frac{R'L'^2\omega^2}{R'^2 + L'^2\omega^2} + j \frac{R'^2L'\omega}{R'^2 + L'^2\omega^2}$$

Les deux dipôles sont donc équivalents si :

$$\boxed{R = \frac{R'L'^2\omega^2}{R'^2 + L'^2\omega^2}} ; L\omega = \frac{R'^2L'\omega}{R'^2 + L'^2\omega^2} \Rightarrow \boxed{L = \frac{R'^2L'}{R'^2 + L'^2\omega^2}}$$

2- A partir de l'expression précédente :

$$\frac{L}{R} = \frac{R'^2L'}{R'L'^2\omega^2}$$

$$\frac{L}{R} = \frac{R'}{L'\omega^2}$$

Ainsi $\frac{L}{R} = \frac{L'}{R'}$ si $\boxed{\omega = \frac{R'}{L'}}$

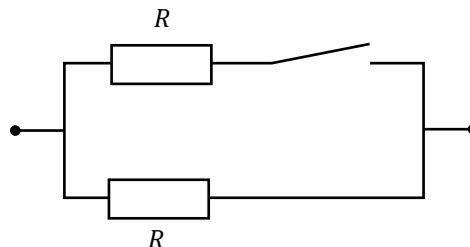
3- Nous avons :

$$\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + \frac{1}{jC\omega}} + \frac{1}{R + jL\omega}$$

$$\underline{Z} = \frac{\left(R + \frac{1}{jC\omega}\right)(R + jL\omega)}{2R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)}$$

$$\boxed{\underline{Z} = \frac{R^2 + \frac{L}{C} + jR\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)}{2R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)}}$$

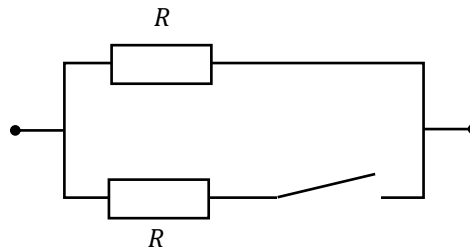
Si $\omega \rightarrow 0$, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert et la bobine comme un fil. Nous avons le circuit équivalent suivant :



De ce circuit, on en déduit : $\underline{Z} = R$.

Autre méthode : $\lim_{\omega \rightarrow 0} \underline{Z} = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{-j \frac{R}{C\omega}}{-j \frac{1}{C\omega}} = R$

$\omega \rightarrow \infty$, le condensateur se comporte comme un fil et la bobine comme un interrupteur ouvert.
Nous avons le circuit équivalent suivant :



De ce circuit, on en déduit : $\underline{Z} = R$.

Autre méthode : $\lim_{\omega \rightarrow \infty} \underline{Z} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{jRL\omega}{jL\omega} = R$

- 4- Pour que $\underline{Z}$ soit réelle, il faut que la partie imaginaire soit nulle.

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0 \text{ soit } \boxed{\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

Pour cette pulsation particulière :

$$\underline{Z} = \frac{R}{2} + \frac{1}{2} \frac{L}{RC}$$

III – Etude des caractéristiques d'une bobine (**)

- 1- Nous avons les valeurs suivantes :

Grandeur	T (s)	ω (rad.s ⁻¹)	I_m (A)	U_m (V)	Z_{AB} (Ω)
Valeur numérique	$4,0 \times 10^{-3}$	$\omega = \frac{2\pi}{T}$ $1,6 \times 10^3$	$I_m = \frac{u_{max}}{R}$ $= 0,20 \text{ A}$	8,0 V	$\frac{U_m}{I_m} = 40$

- 2- u_{II} est en avance sur u_I , car elle coupe l'axe des abscisses en premier sur un front ascendant.
On mesure $\Delta t = 0,5 \text{ ms}$ entre les deux courbes.

- 3- On en déduit :

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = \frac{0,5}{4,0} \times 2\pi = \frac{\pi}{4}$$

- 4- Si on considère la bobine comme idéale :

$$\underline{Z} = R + j \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right) = Z e^{j\varphi}$$

$$\boxed{R = Z \cos \varphi}$$

Application numérique $R = 28,3 \Omega$.

Or d'après l'énoncé $R = 20 \Omega$ donc la valeur est incompatible.

- 5- D'après la réponse précédente : $r = Z \cos \varphi - R$

Application numérique $\boxed{r = 8,3 \Omega}$.

Nous avons :

$$Z \sin \varphi = L\omega - \frac{1}{C\omega}$$

$$\boxed{L = \frac{Z \sin \varphi}{\omega} + \frac{1}{C\omega^2}}$$

Application numérique : $L = 59 \text{ mH}$.

IV – Résonance d'un circuit RLC parallèle (**)

- 1- L'impédance équivalente de l'association en dérivation de R , L et C est :

$$\underline{Z} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{jL\omega} + jC\omega}$$

$$\underline{Z} = \frac{jRL\omega}{R + jL\omega - RCL\omega^2}$$

Pont diviseur de tension :

$$\underline{u} = \frac{\underline{Z}}{\underline{Z} + r} \underline{e}$$

$$\underline{u} = \frac{jRL\omega}{R + jL\omega - RCL\omega^2} \underline{e}$$

$$\underline{u} = \frac{jRL\omega}{rR + j(r+R)L\omega - rRCL\omega^2} \underline{e}$$

- 2- On a résonance si le dénominateur passe par un minimum :

$$|\underline{u}| = \frac{RL\omega}{\sqrt{(rR(1 - LC\omega^2))^2 + (r+R)^2 L^2 \omega^2}} E_m$$

E_m : amplitude de $e(t)$

On obtient un minimum donc pour une pulsation particulière ω_0 tel que :

$$1 - LC\omega_0^2 = 0 \Leftrightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

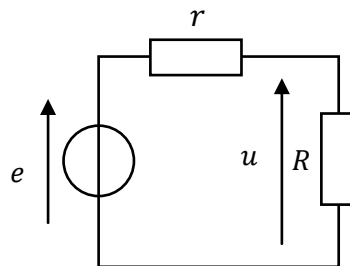
- 3- A la résonance :

$$\underline{u} = \frac{RL\omega}{(r+R)L\omega} \underline{e}$$

$$\underline{u} = \frac{R}{r+R} \underline{e}$$

Il n'y a pas de déphasage entre u et e . A cette pulsation de résonance, Tout se passe comme si le condensateur et la bobine étaient absents du circuit. Leur contribution se compense.

Le circuit équivalent suivant est :



- 4- On obtient la même expression pour la pulsation de résonance, cependant le facteur de qualité diffère. On veut se ramener à l'expression suivante pour mettre en évidence le facteur de qualité :

$$\frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

On repart de cette expression :

$$\frac{\underline{u}}{\underline{e}} = \frac{jRL\omega}{rR + j(r+R)L\omega - rRCL\omega^2}$$

$$\frac{\underline{u}}{\underline{e}} = \frac{R}{\frac{rR}{jL\omega} + (r+R) - \frac{rRC\omega}{j}}$$

$$\frac{\underline{u}}{\underline{e}} = \frac{R}{r+R} \frac{R}{1 + \frac{rR}{r+R} \left(jC\omega - \frac{j}{L\omega} \right)}$$

$$\left| \frac{\underline{u}}{\underline{e}} \right| = \frac{R}{r+R} \frac{R}{\sqrt{1 + \left(\frac{rR}{r+R} \right)^2 \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2}}$$

$$\left| \frac{u}{e} \right| = \frac{R}{r+R} \frac{R}{\sqrt{1 + \left(\frac{rR}{r+R} \right)^2 \frac{C}{L} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

On en déduit :

$$Q = \frac{rR}{r+R} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

On peut vérifier que Q augmente avec R .

V – Etude d'une résonance (***)

1- Le condensateur est en dérivation avec la bobine et la résistance :

$$\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + jL\omega} + jC\omega$$

$$\underline{Z} = \frac{R + jL\omega}{1 + jRC\omega - LC\omega^2}$$

2- En utilisant l'expression de ω_0 :

$$\underline{Z} = \frac{R \left(1 + j \frac{L}{R} \omega \right)}{1 + jRC \frac{\omega_0}{\omega} \omega - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

$$Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{L}{R} \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{RC\omega_0}$$

$$\underline{Z} = \frac{R \left(1 + jQ \frac{\omega}{\omega_0} \right)}{1 + j \frac{1}{Q} \frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}$$

$$\underline{Z} = R \frac{1 + jQx}{1 + j \frac{x}{Q} - x^2}$$

3- Le module de cette impédance est :

$$|\underline{Z}| = R \sqrt{\frac{1 + Q^2 x^2}{1 - x^2 + \frac{x^2}{Q^2}}}$$

On pose : $f(u) = \frac{1 + Q^2 u}{(1 - u)^2 + \frac{u}{Q^2}}$ avec $u = x^2$

$$f'(u) = \frac{Q^2 \left(1 - 2u + u^2 + \frac{u}{Q^2} \right) - \left(-2 + 2u + \frac{1}{Q^2} \right) (1 + Q^2 u)}{\left((1 - u)^2 + \frac{u}{Q^2} \right)^2}$$

On cherche à savoir quand le numérateur s'annule :

$$Q^2 - 2Q^2 u + Q^2 u^2 + u + 2 - 2u - \frac{1}{Q^2} + 2Q^2 u - 2Q^2 u^2 - u = 0$$

$$-Q^2 u^2 - 2u + Q^2 + 2 - \frac{1}{Q^2} = 0$$

On obtient un polynôme du second degré. Le discriminant a pour expression :

$$\Delta = 4 + 4Q^2 \left(Q^2 + 2 - \frac{1}{Q^2} \right)$$

$$\Delta = 4 + 4Q^4 + 8Q^2 - 4$$

$$\Delta = 4Q^2(Q^2 + 2)$$

On obtient deux solutions :

$$u_{1,2} = \frac{2 \pm 2Q\sqrt{Q^2 + 2}}{-2Q^2}$$

$$u_{1,2} = \frac{-1 \mp Q\sqrt{Q^2 + 2}}{Q^2}$$

Or $u = x^2$ donc $u > 0$. On ne garde donc que la solution qui peut être a priori positive :

$$u_1 = \frac{-1 + Q\sqrt{Q^2 + 2}}{Q^2}$$

Mais il y a cette condition pour obtenir une solution positive :

$$-1 + Q\sqrt{Q^2 + 2} > 0$$

$$Q\sqrt{Q^2 + 2} > 1$$

$$Q^4 + 2Q^2 - 1 > 0$$

On trouve deux solutions pour le facteur de qualité :

$$Q_1^2 = -1 + \sqrt{2}$$

$Q_2^2 = -1 - \sqrt{2} \Rightarrow$ impossible car $Q > 0$ nécessairement

On a donc une résonance si : $\boxed{Q > \sqrt{-1 + \sqrt{2}}}$

- 4- D'après la question précédente, nous avons directement l'expression de la pulsation de résonance ω_R :

$$u_1 = \frac{\omega_R^2}{\omega_0^2} = \frac{-1 + Q\sqrt{Q^2 + 2}}{Q^2}$$

$$\boxed{\omega_R = \omega_0 \sqrt{-\frac{1}{Q^2} + \sqrt{1 + \frac{2}{Q^2}}}}$$